

内蒙古大学校园低碳日小程序完整开发规格 与 AI 一次性交付提示词

学生端 / 工作人员端 / 管理后台 / 数据大屏 / 后端接口 / 数据模型

版本：V2.0（完整交付版）

日期：2026-06-05

适用对象：产品经理、小程序前端、后台前端、后端、测试、运维、AI 编程助手

系统范围：学生端微信小程序、工作人员端、管理后台、现场数据大屏、后端服务与数据接口

本文档是五份 0603 版材料的统一开发口径，只描述软件系统。活动仪式、物料准备、线下场地安排等内容不在本文档范围内；线下点位、工作人员和奖品仅作为系统配置或外部依赖出现。本文档要求完整交付全部软件范围，不分一期、二期或其他开发阶段，不接受仅实现部分功能的交付结果。

1. 文档执行规则

1.1 规格冲突处理

发生冲突时，按以下顺序执行：

- 本文档“锁定业务规则”和验收标准。
- 后台已发布的活动、任务、积分、奖品和二维码配置。
- 页面展示文案与视觉稿。
- 开发人员或 AI 的实现假设。

任何未明确事项不得由前端写死。确需暂定时，使用可配置默认值并在交付说明中列出。

1.2 技术栈原则

优先沿用现有代码仓库和团队技术栈，不因本文档重构已可用的基础设施。若项目尚未创建，可采用以下默认实现：

层级	默认实现	可替换要求
学生端/工作人员端	微信原生小程序 + TypeScript	可替换为团队已验证的小程序框架，但必须保留微信登录、扫码、上传和分包能力。
管理后台/大屏	响应式 Web 应用	后台与大屏可共用工程，但权限和发布入口必须隔离。
后端	REST JSON API，单体模块化优先	不强制使用微服务；模块边界、事务和权限必须清晰。
数据库	MySQL 8.x	必须支持事务、唯一约束、索引和行级锁。
缓存	Redis	用于排行榜、大屏快照、限流和短期幂等，不作为唯一事实来源。
图片存储	对象存储	数据库只保存受控 URL、哈希、大小和元数据。
时区	Asia/Shanghai	服务端时间为准，接口时间使用 ISO 8601。

微信能力接入前，应按微信官方最新文档核验 `wx.login`、步数能力、扫码、小程序码和上传接口的权限、隐私与审核要求。若步数能力无法开通，绿行专区必须保留“凭证上传或现场扫码”的降级路径。

1.3 系统明确不做

- 不做社交动态、关注、评论、私聊或复杂社区功能。
- 不做人民币支付、积分转赠、积分交易或可交易碳资产。
- 不做复杂碳核算平台；减碳量仅可作为可配置的估算展示。
- 不做持续 GPS 轨迹采集、面部识别或非必要敏感信息采集。
- 不让学生自行录入循环集市物品积分。
- 不允许前端传入或决定最终积分值。

2. 产品目标与软件闭环

2.1 完整交付目标

在校园低碳日活动期间，系统稳定完成以下闭环：

- 1. 微信登录并绑定校园身份。
- 2. 电子签到并记录入口来源。
- 3. 学生完成任务并提交证据。
- 4. 系统自动判定、工作人员核销或审核员审核。
- 5. 后端积分引擎发放可审计积分。
- 6. 学生查看积分、排行榜并申请兑换。
- 7. 工作人员核销兑换码，库存与积分原子更新。
- 8. 后台、大屏和导出使用同一数据口径。

2.2 系统组成

子系统	主要用户	主要职责
学生端小程序	学生、教师、嘉宾	登录认证、签到、做任务、上传凭证、查看积分、兑换、答题、查看排行榜和证书。
工作人员端	志愿者、摊位人员、奖品管理员	扫描学生码、循环登记、现场任务核验、兑换核销、查看本人操作记录。
管理后台	活动管理员、审核员、奖品管理员、数据查看者	配置活动和任务、生成二维码、审核、库存、异常处理、导出和日志。
数据大屏	老师、领导、展示人员	展示脱敏汇总指标、学院榜、任务热度和专区数据。
后端服务	所有客户端	权限、业务规则、状态机、积分、事务、审计、缓存和数据接口。

3. 锁定业务规则

3.1 积分口径

- 积分是校园活动激励，不等同人民币，不可转赠或交易。
- 每个任务只向一个积分账户类型发放积分：GENERAL、GREEN_TRAVEL、FOOD_PLASTIC、RECYCLE、DORM 或 KNOWLEDGE。
- rank_total 为用户活动期间所有有效正向任务积分之和，扣除撤销和回滚，但不因兑换奖品而减少。
- available_balance 为各账户当前可用余额，会因兑换、管理员扣减或回滚而变化。
- 排行榜使用 rank_total 或指定专区累计有效积分；兑换使用奖品配置的指定账户余额。
- 所有积分变化必须写入不可直接修改的积分流水；纠错使用反向流水，不更新历史流水金额。
- 同一业务来源只能产生一次同类型积分效果，使用唯一约束防止重复发分。

3.2 任务与审核

- 前端只提交行为证据和业务参数，最终积分由后端读取已发布规则计算。
- 自动任务可直接完成；照片、凭证和随手拍任务进入待审核；现场任务由有权限工作人员核销。
- 规则修改只影响修改后新建的任务记录；历史积分不自动重算。
- 驳回必须填写标准原因或补充说明，并按任务配置决定是否允许重新提交。
- 图片任务必须保存图片哈希、提交时间、提交人、任务、审核人、审核结果和驳回原因。
- 同一任务的次数限制、每日上限和专区积分上限均由后端校验。

3.3 二维码与核销

- 二维码必须绑定活动、类型、点位、有效时间和签名；任务码还必须绑定任务。
- 二维码类型包括：签到、任务、健步起点、健步终点、工作人员入口、学生个人码、兑换核销和展板题组。

- 过期、停用、签名错误、活动不匹配或点位不匹配的二维码不得继续业务流程。
- 健步走必须先扫起点再扫终点，并校验时间窗口。
- 兑换码一次性使用；核销失败必须返回明确原因。

3.4 身份与隐私

- 未认证用户可查看公开活动介绍和规则，但不能签到领分、提交任务、兑换或查看本人排名。
- 校园身份至少包含姓名、学院、学号或工号、身份类型；手机号可选。
- 同一学号或工号不得被多个微信身份直接覆盖绑定，冲突需后台处理。
- 排行榜和大屏不得展示完整学号、手机号或其他敏感信息；个人榜使用脱敏姓名或昵称。
- 涉及宿舍或个人隐私的图片不得进入大屏轮播。

4. 角色与权限

角色代码	角色	可执行操作	明确禁止
GUEST	游客	查看公开活动和规则。	签到、任务、积分、兑换、本人排名。
PARTICIPANT	普通参与者	学生端全部参与功能。	审核、核销、修改规则。
STAFF	工作人员	本人授权点位的任务核验、循环登记、兑换核销。	修改任务规则、越权查看全部用户数据。
REVIEWER	审核员	审核分配范围内的任务提交，导出审核记录。	修改活动、奖品和人员权限。
REWARD_ADMIN	奖品管理员	维护奖品库存、核销、处理兑换异常。	修改任务与积分规则。
ACTIVITY_ADMIN	活动管理员	全部后台功能、人员授权、回滚和补录。	绕过操作日志直接改数据库。
DATA_VIEWER	数据查看者	查看大屏、汇总报表和脱敏导出。	审核、核销、查看非必要个人明细。

所有后台写操作和工作人员操作必须写入操作日志，记录操作人、角色、动作、目标、前后状态、请求 ID、时间和必要备注。

5. 信息架构与页面规格

5.1 学生端底部导航

导航	建议路由	核心内容	关键状态
首页	/pages/home/index	活动状态、签到、专区入口、今日积分、任务进度、答题入口、大屏摘要。	未登录、未认证、未签到、已签到、活动未开始、进行中、已结束。
任务	/pages/tasks/index	按专区展示任务卡、任务详情、积分规则、完成状态和每日上限。	未开始、进行中、待审核、已完成、已驳回、已达上限、已过期。
积分兑换	/pages/rewards/index	排名总积分、账户余额、积分流水、奖品、兑换码和记录。	可兑换、积分不足、库存不足、待核销、已核销、已过期。
排行榜	/pages/rankings/index	个人榜、学院榜、专区榜、任务热度；展示本人位置。	实时榜、活动期间榜、结束榜。
我的	/pages/me/index	身份资料、任务记录、证书、工作人员入口、帮助。	普通参与者、工作人员、管理员快捷入口。

5.2 学生端页面要求

页面/模块	必须实现	主要接口	核心验收
登录与身份认证	微信登录；学院字典；身份绑定；绑定冲突提示。	/auth/wechat-login、 /dictionaries/colleges、 /users/profile/bind	未认证不能领分；学院不在前端写死；学号冲突不覆盖。

页面/模块	必须实现	主要接口	核心验收
活动首页	加载当前活动、用户状态、签到状态、任务进度、积分和大屏摘要。	/home	四种用户状态展示正确；活动结束后只读。
电子签到	扫码解析、确认签到、基础积分到账。	/qr/resolve、/check-ins	同一活动只签到一次；过期码不可用。
任务中心	分专区筛选、任务详情、状态和限制提示。	/zones、/tasks、/task-records/mine	任务状态与后端一致；达到上限按钮禁用。
证据上传	图片压缩、上传进度、失败重试、预览和删除。	/uploads/presign 或后端上传接口、/task-submissions	未成功上传不得创建有效提交；重复提交被拦截。
积分账户	显示 rank_total、各账户余额和流水。	/points/summary、/points/ledger	流水来源、时间和状态可追溯。
奖品兑换	奖品列表、确认弹窗、生成二维码或短码、记录查询。	/rewards、/redemptions	库存和余额事务校验；重复点击不重复创建。
百问百答	题组、随机题、提交答案、解析和答题上限。	/quiz/sessions、/quiz/answers	同一题重复回答不重复加分。
排行榜	榜单切换、前 100 名、本人位置、更新时间。	/rankings	个人信息脱敏；缓存刷新后口径一致。

5.3 工作人员端页面要求

页面	必须实现	权限与验收
工作人员首页	显示本人角色、授权点位、可执行操作和当日操作数。	无工作人员角色不得进入；只显示授权能力。
扫描学生码	解析学生个人码并展示脱敏身份、学院和可登记业务。	学生码短期有效；不得暴露完整学号。
循环登记	选择物品类型，填写数量或重量、状态和备注；后端计算积分。	工作人员不能手填最终积分；上限和不计分状态生效。

页面	必须实现	权限与验收
现场任务核验	扫码或选择任务，确认后完成任务。	只能核验授权任务和点位；重复核验失败。
兑换核销	扫描兑换码，展示奖品和状态，二次确认后核销。	一次性核销；库存、积分和兑换状态一致。
操作记录	查看本人当日登记与核销，可按状态筛选。	普通工作人员不可撤销；异常交由管理员。

5.4 管理后台页面要求

页面	主要能力	核心验收
活动配置	活动信息、时间、状态、签到/任务/兑换/大屏开关、发布和结束。	发布前检查必要配置；状态变化写日志。
任务与积分规则	任务、完成方式、证据类型、积分账户、积分规则、次数和上限、审核方式、榜单/大屏开关。	规则结构化存储；历史记录不被新规则影响。
二维码点位	生成、下载、延长、停用、查看扫描统计。	二维码带签名且可立即停用。
审核中心	筛选、图片预览、上一条/下一条、通过、驳回、异常标记。	审核通过只发分一次；驳回有原因；动作可追溯。
奖品与库存	奖品、账户类型、所需积分、库存、个人上限、时间窗、上架状态。	库存不为负；下架后不可新兑换。
人员与权限	创建角色授权、绑定工作人员点位和审核范围。	最小权限；角色变更立即生效。
异常与补录	查询重复、驳回、回滚、人工补录；管理员二次确认。	所有纠错使用流水和日志，不直接改历史业务记录。
数据导出	参与、任务、积分、兑换、审核、异常和汇总导出。	权限控制；导出口径与大屏、排行榜一致。

5.5 大屏页面要求

- 刷新频率默认 60 秒，可配置为 30 至 300 秒。
- 大屏读取后端快照或缓存，不直接执行高成本实时聚合。
- 必须展示：参与人数、签到人数、任务完成数、积分发放量、学院榜、任务热度。
- 可展示：绿行累计步数、光盘通过数、减塑次数、循环数据、宿舍参与、答题正确率和估算贡献。
- 不展示完整姓名、学号、手机号、宿舍号和隐私图片。
- 接口异常时保留最后一次成功数据并显示“更新时间”，不得整屏空白。

6. 六大专区与任务规则

6.1 规则矩阵

专区	任务	完成方式	默认积分与限制	判定方式
公共	电子签到	扫签到二维码后确认	基础积分 3 分；每活动 1 次	自动
绿行	步数挑战	微信步数或替代凭证	3000 步 3 分、5000 步 5 分、8000 步 8 分；每日领取 1 次	自动，异常可抽检
绿行	骑行/公交/校车	上传凭证	5 分；按配置限制次数	人工或抽检
绿行	集体健步走	依次扫描起点和终点	8 分；绿行专区每日上限 15 分	自动
减塑	自带水杯	点位扫码或照片	3 分	自动或人工
减塑	拒绝一次性餐具	点位扫码或照片	3 分	自动或人工
减塑	自备购物袋	点位扫码或照片	2 分	自动或人工
减塑	选择低碳餐	点位扫码	5 分；减塑专区每日上限 12 分	自动
光盘	早餐/午餐/晚餐光盘	选择食堂、餐次并上传照片	每次 10 分；每日最多 2 次；同餐次 1 次	人工审核

专区	任务	完成方式	默认积分与限制	判定方式
循环	旧书	工作人员登记	1 分/本，最多 10 分	工作人员核验
循环	旧衣	工作人员登记	5 分/kg，最多 15 分	工作人员核验
循环	纸箱	工作人员登记	每 3 个 2 分，最多 8 分	工作人员核验
循环	闲置小物	工作人员登记	2 至 10 分，由结构化档位决定	工作人员核验
宿舍	低碳承诺	勾选承诺项并提交	3 分；每活动 1 次	自动
宿舍	宿舍节能打卡	上传照片	5 分	人工审核
宿舍	随手拍上报	问题类型、地点和图片	有效上报 3 分；采纳整改追加 10 分；每日最多 3 条	人工审核
公共	百问百答	提交答案	达到后台规则后发知识积分或徽章	自动
积分兑换	奖品兑换	申请兑换并由工作人员核销	使用奖品指定账户；个人限兑和时间窗可配置	系统事务 + 工作人员核销

表中数值是活动默认值，必须进入后台结构化配置，不得散落在前端代码中。

6.2 任务规则结构

每个任务至少包含以下配置：

字段	含义
task_id、activity_id、zone_code	任务、活动和专区标识。
name、description、instructions	名称、说明和参与提示。
completion_type	AUTO、QR、PHOTO、STAFF_ENTRY、QUIZ、COMPOSITE。
evidence_types	允许的证据类型列表。
review_mode	AUTO、MANUAL、SAMPLE。
account_type	发放积分账户类型。

字段	含义
points_rule	固定值、阈值、计量档位等结构化规则。
per_user_limit、daily_limit	活动期和每日次数限制。
daily_zone_points_cap	专区每日积分上限。
resubmit_policy	驳回后是否允许重提及次数。
rank_enabled、screen_enabled	是否计入榜单和大屏。
start_at、end_at、status	有效时间和状态。
version	规则版本，任务记录必须保存命中的版本。

示例规则：

```
{
  "task_id": "green_steps",
  "zone_code": "GREEN_TRAVEL",
  "completion_type": "AUTO",
  "review_mode": "AUTO",
  "account_type": "GREEN_TRAVEL",
  "points_rule": {
    "mode": "THRESHOLD_MAX",
    "thresholds": [
      {"gte": 3000, "points": 3},
      {"gte": 5000, "points": 5},
      {"gte": 8000, "points": 8}
    ]
  },
  "daily_limit": 1,
  "daily_zone_points_cap": 15,
  "version": 1
}
```

7. 状态机与关键流程

7.1 活动状态

DRAFT -> PREHEAT -> ACTIVE -> ENDED

- DRAFT：学生不可访问。
- PREHEAT：可查看预告、规则和奖品，不可签到、做任务或兑换。
- ACTIVE：按开关开放签到、任务、兑换和大屏。

- **ENDED**: 业务只读, 可查看成果、记录和证书; 管理员可导出和处理经授权的纠错。

7.2 学生任务展示状态

NOT_STARTED、IN_PROGRESS、PENDING_REVIEW、COMPLETED、REJECTED、LIMIT_REACHED、EXPIRED

数据库中的提交记录不得复用展示状态替代审核状态。自动任务可直接生成 **APPROVED** 记录; 照片类任务使用 SUBMITTED -> APPROVED/REJECTED。

7.3 兑换状态

PENDING_REDEEM -> REDEEMED

PENDING_REDEEM -> EXPIRED

PENDING_REDEEM -> CANCELLED

- 创建兑换时, 在同一事务中校验并扣减指定账户余额、扣减可售库存、生成唯一兑换码。
- 核销只改变兑换状态, 不重复扣库存和积分。
- 管理员取消待核销兑换时, 在事务中恢复库存和余额并写反向流水。
- 已核销记录不得普通取消; 确需处理时走管理员纠错流程并保留完整审计。

7.4 审核与发分流程

1. 接收提交并校验认证、活动、任务、时间、次数、上限和幂等键。
2. 保存任务记录、证据元数据和命中的规则版本。
3. 自动任务进入 **APPROVED**; 人工任务进入 **SUBMITTED**。
4. 审核通过时调用积分引擎, 积分引擎再次校验是否已发分。
5. 在同一事务中写任务状态、积分流水和操作日志。
6. 审核驳回时记录原因, 不写正向积分流水。

7.5 积分引擎约束

- 输入只允许包含业务来源、用户、任务记录和规则版本, 不接收前端积分值。
- 先校验业务来源唯一性, 再计算积分, 再校验专区上限。
- 达到上限时返回 **LIMIT_REACHED**, 不写零分正向流水。

- 积分流水写入与任务完成必须处于同一事务，失败则整体回滚。
- 任何补发或扣减必须带原因、操作人和关联对象。

8. API 统一契约

8.1 通用约定

- 基础路径：/api/v1
- 认证：学生端和工作人员端使用微信登录后签发的短期访问令牌；后台使用独立登录与角色权限。
- 写接口必须支持 Idempotency-Key 或等价业务幂等键。
- 服务端时间为准；客户端不得自行判断最终活动状态或积分结果。
- 列表接口使用 page、page_size 或游标分页，并返回总数或下一游标。
- 所有响应返回 request_id，便于现场问题追踪。

成功响应：

```
{
  "code": "OK",
  "message": "success",
  "data": {},
  "request_id": "req_20260605_xxx"
}
```

失败响应：

```
{
  "code": "LIMIT_REACHED",
  "message": "今日该专区积分已达上限",
  "details": {"zone_code": "GREEN_TRAVEL"},
  "request_id": "req_20260605_xxx"
}
```

8.2 学生端与通用接口

方法	路径	用途	关键约束
POST	/auth/wechat-login	使用微信登录凭证换取系统令牌。	不信任客户端 openid；unionid 可能为空。

方法	路径	用途	关键约束
GET	/dictionaries/colleges	获取学院字典。	仅返回启用项。
POST	/users/profile/bind	绑定校园身份。	学号/工号冲突不可覆盖。
GET	/users/me	获取本人资料和角色。	返回脱敏信息和可用入口。
GET	/home	获取当前活动首页聚合数据。	使用轻量聚合或缓存。
POST	/qr/resolve	校验二维码并返回可执行动作。	校验签名、有效期、类型和活动。
POST	/check-ins	确认签到。	每活动每用户一次；幂等。
GET	/zones	获取专区列表。	按活动配置排序。
GET	/tasks	获取任务列表。	返回用户状态、规则摘要和限制。
GET	/tasks/{task_id}	获取任务详情。	返回命中的当前规则版本。
POST	/task-submissions	提交照片、凭证、承诺或上报。	前端不得传最终积分。
POST	/task-actions/claim-steps	领取步数任务积分。	每日一次；服务端校验步数数据。
POST	/task-actions/complete-qr	完成二维码任务。	校验点位、顺序、时间和幂等。
GET	/task-records/mine	查询本人任务记录。	可按状态、专区筛选。
GET	/points/summary	查询排名总积分和账户余额。	余额与流水一致。
GET	/points/ledger	查询积分流水。	可按账户、来源和时间筛选。
GET	/rewards	查询可兑换奖品。	返回账户类型、库存、限兑和状态。
POST	/redemptions	创建兑换。	事务、幂等、库存和余额校验。
GET	/redemptions/mine	查询本人兑换记录。	返回兑换码状态和过期时间。

方法	路径	用途	关键约束
POST	/quiz/sessions	获取题组或随机题。	不提前返回正确答案。
POST	/quiz/answers	提交答案并返回解析。	重复作答不重复发分。
GET	/rankings	获取个人、学院或专区榜。	返回更新时间和本人位置。

8.3 工作人员接口

方法	路径	用途	关键约束
GET	/staff/context	获取本人角色、点位和可用操作。	每次进入工作人员端校验。
POST	/staff/student-code/resolve	解析学生个人码。	短期码；返回脱敏身份。
POST	/staff/recycle-records	登记循环物品并发分。	后端按档位计算；单人上限。
POST	/staff/task-verifications	核验现场任务。	仅授权点位和任务。
POST	/staff/redemptions/verify	核销兑换码。	一次性、幂等、明确失败原因。
GET	/staff/operations/mine	查询本人操作记录。	不返回无关个人信息。

8.4 管理后台接口

模块	建议路径	必须能力
活动	/admin/activities	新增、编辑、发布、结束、开关和配置完整性检查。
任务规则	/admin/tasks、/admin/task-rules	结构化配置、版本化、启停和导入导出。
二维码	/admin/qr-codes	生成、下载、延长、停用和扫描统计。
审核	/admin/submissions	查询、分配、通过、驳回和异常标记。

模块	建议路径	必须能力
奖品兑换	/admin/rewards、 /admin/redemptions	库存、上下架、异常取消和记录查询。
人员权限	/admin/users、 /admin/roles	角色授权、点位授权和审核范围。
积分纠错	/admin/point-adjustments	补发、扣减、回滚和原因记录。
数据导出	/admin/exports	异步生成、权限校验、下载和审计。
操作日志	/admin/operation-logs	按人、动作、对象和时间查询。

8.5 大屏接口

方法	路径	数据
GET	/screen/summary	参与、签到、任务完成、积分发放和更新时间。
GET	/screen/college-ranking	学院总积分、人均积分和任务数。
GET	/screen/task-heat	任务完成次数、待审核数和通过率。
GET	/screen/green-travel	累计步数、骑行/公交次数和健步走人数。
GET	/screen/food-plastic	光盘提交/通过、减塑次数和食堂排行。
GET	/screen/recycle-dorm	循环物品统计、宿舍参与和整改数据。
GET	/screen/quiz	答题人数、次数、正确率和热门题。

9. 数据模型与约束

9.1 核心实体

实体/表	用途	关键字段与约束
users	微信系统身份	id、openid、unionid、状态; openid 唯一。

实体/表	用途	关键字段与约束
user_profiles	校园身份	姓名、学号/工号、学院、身份类型、手机号；活动范围内学号/工号唯一。
roles、user_roles	角色授权	角色、活动、点位或审核范围、有效时间。
activities	活动配置	名称、时间、状态、功能开关、发布版本。
zones	专区	代码、名称、排序和展示状态。
tasks	任务定义	专区、完成方式、时间、状态和展示字段。
task_rules	版本化规则	任务、版本、结构化规则、发布时间；任务记录保存规则版本。
qr_codes	二维码点位	类型、活动、任务、点位、签名、有效期、状态。
task_records	用户任务事实记录	用户、任务、业务日期、状态、规则版本、幂等键、完成时间。
task_submissions	任务证据	任务记录、证据类型、图片 URL/hash、提交字段和审核状态。
review_logs	审核历史	提交、审核人、动作、原因、时间。
points_ledger	不可变积分流水	用户、账户类型、方向、金额、来源类型、来源 ID、状态、操作人。
point_balances	余额快照	用户、活动、账户、余额、版本；以流水为审计依据。
rewards	奖品和库存	名称、账户类型、所需积分、库存、限兑、时间窗和状态。
redemptions	兑换记录	用户、奖品、积分、兑换码、状态、核销人和时间。
recycle_records	循环登记明细	用户、工作人员、类型、数量、重量、状态、档位、积分和备注。
dorm_bindings	宿舍绑定	用户、活动、校区、楼栋、楼层和宿舍号。
issue_reports	宿舍随手拍	问题类型、地点、图片、审核和采纳状态。

实体/表	用途	关键字段与约束
quiz_questions、quiz_answers	题库和作答	题组、选项、答案、解析、用户作答和积分状态。
operation_logs	操作审计	操作人、角色、动作、对象、前后状态、请求 ID、IP 和时间。
ranking_snapshots、screen_snapshots	榜单和大屏快照	口径、数据、生成时间和版本。

9.2 必须存在的唯一约束

- users(openid)
- user_profiles(activity_id, campus_identity_no)
- task_records(user_id, task_id, business_date, occurrence_key)
- task_records(idempotency_key)
- points_ledger(source_type, source_id, effect_type)
- redemptions(redemption_code)
- quiz_answers(user_id, question_id, activity_id), 若允许重复学习则另设不发分记录
- 健步起终点记录按用户、活动和任务唯一关联

9.3 索引要求

- 所有外键和常用筛选字段建立索引。
- 审核中心至少支持按活动、状态、专区、任务、学院和提交时间查询。
- 积分流水至少支持按用户、活动、账户类型、来源和创建时间查询。
- 排行榜聚合不得在每次请求时扫描全量流水；使用快照或缓存。
- 大屏接口读取快照，并在后台异步刷新。

10. 安全、稳定性与可观测性

10.1 安全要求

- 所有权限由后端验证；隐藏前端按钮不能代替授权。
- 所有二维码校验签名、有效期、状态和业务上下文。

- 图片仅允许配置的类型和大小；上传后计算哈希并进行必要的内容安全处理。
- 导出文件按角色过滤字段，下载链接限时有效，并记录下载人和时间。
- 日志不得记录访问令牌、完整手机号、完整学号或图片原始隐私信息。
- 管理员回滚、补发、取消兑换等高风险操作要求二次确认和原因。

10.2 稳定性要求

- 核心写接口必须幂等，客户端超时重试不得产生重复任务、积分或兑换。
- 兑换、积分发放和管理员纠错使用数据库事务。
- 首页、排行榜和大屏使用缓存；缓存失效时可降级到最后成功快照。
- 图片上传失败可重试，不得因重复点击创建多条有效提交。
- 活动结束后状态由后端统一拦截写操作。
- 保留人工补录入口，但必须由活动管理员执行并形成审计流水。

10.3 性能与监控验收

项目	完整验收目标
压测规模	模拟 100 至 500 人集中访问；包含签到、任务提交、查询和兑换。
普通查询	无外部上传时，P95 目标不高于 800 ms。
核心写接口	无图片传输时，P95 目标不高于 1500 ms。
大屏刷新	30 至 300 秒可配置，默认 60 秒。
监控	记录请求量、错误率、P95、数据库连接、缓存命中、待审核量、兑换库存和任务队列。
告警	登录失败激增、核心接口错误率、数据库或缓存异常、待审核积压、库存异常。

11. 错误码与前端提示

错误码	用户提示建议	后端含义
AUTH_REQUIRED	请先登录。	令牌缺失或失效。
PROFILE_REQUIRED	请先完成校园身份认证。	未绑定校园身份。
ACTIVITY_NOT_ACTIVE	当前活动尚未开始或已结束。	活动状态不允许写操作。
QR_INVALID	二维码无效，请重新扫描。	签名、类型或业务上下文错误。
QR_EXPIRED	二维码已过期，请扫描现场新二维码。	二维码过期或停用。
DUPLICATE_ACTION	该任务已完成或正在处理中。	幂等或唯一约束拦截。
LIMIT_REACHED	今日次数或积分已达上限。	任务或专区上限。
SUBMISSION_REJECTED	审核未通过，请查看原因。	提交被驳回。
INSUFFICIENT_POINTS	当前账户积分不足。	可用余额不足。
OUT_OF_STOCK	奖品已兑完。	可售库存不足。
REDEMPTION_USED	兑换码已核销。	重复核销。
FORBIDDEN	当前账号无此操作权限。	角色或范围不允许。
TOO_MANY_REQUESTS	当前访问人数较多，请稍后重试。	限流或系统保护。

12. 测试与验收清单

12.1 完整上线门槛

- 微信登录、身份绑定和角色判断完整跑通。
- 同一学号绑定冲突不会覆盖原数据。
- 扫码签到只成功一次，积分流水只生成一次。
- 六大专区入口、任务状态、限制和提示正确。
- 自动、扫码、上传、人工审核、工作人员登记五类任务至少各有一个完整用例。

- 所有积分都有来源、规则版本、状态和时间。
- 兑换创建、并发库存扣减、核销、过期和管理员取消完整跑通。
- 工作人员只能操作授权点位和任务。
- 活动未开始、进行中、已结束时，页面和后端行为一致。
- 排行榜、大屏和导出使用同一统计口径。

12.2 必测异常用例

- 重复扫码、重复提交、重复审核、重复发分和重复核销。
- 客户端超时后重试同一请求。
- 二维码过期、停用、签名错误、点位错误和起终点顺序错误。
- 图片上传成功但业务提交失败，以及业务提交成功后客户端未收到响应。
- 审核通过后再次审核；管理员回滚后排行榜刷新。
- 两名用户同时兑换最后一件奖品。
- 规则修改后，历史记录仍使用旧规则版本。
- 活动结束后瞬间仍有写请求到达。
- Redis 或大屏快照不可用时的降级行为。
- 无权限角色直接调用后台或工作人员接口。

12.3 数据核对

- 积分余额可由积分流水重算得到。
- 奖品剩余库存 = 初始/补充库存 - 有效兑换占用 + 取消恢复。
- 排行榜积分 = 有效正向任务积分 - 回滚，不受兑奖扣减影响。
- 大屏任务完成数仅统计有效完成状态。
- 导出表中的汇总与页面展示一致，并带生成时间和数据口径。

13. 完整交付与完成定义

本文档中的学生端、工作人员端、管理后台、数据大屏、后端服务、数据库、接口、权限、监控和测试必须作为一个完整系统同时交付。开发过程可以由团队内部自行安排，但不得以开发顺序为由删减、推迟或单独验收任何本文档范围。

13.1 必须同时交付的成果

- 可运行的学生端微信小程序，覆盖身份绑定、签到、六大专区任务、积分、兑换、答题、排行榜、记录与证书数据。
- 可运行的工作人员端，覆盖学生码解析、循环登记、现场任务核验、兑换核销和本人操作记录。
- 可运行的管理后台，覆盖活动、任务规则、二维码、审核、人员权限、奖品库存、积分纠错、导出和操作日志。
- 可运行的数据大屏，覆盖统一口径的汇总、学院榜、任务热度、专区数据和更新时间。
- 完整后端服务、数据库迁移、初始化配置、API 文档、状态机、权限、事务、幂等、审计和降级能力。
- 覆盖正常闭环与异常场景的自动化测试、联调记录、部署运行说明、监控告警说明和验收报告。

13.2 完成定义

只有同时满足以下条件，才能认定为完整交付：

1. 本文档列出的全部页面、接口、实体、状态机、角色权限和业务规则均已实现，不存在以“后续版本”“下一期”或“暂不实现”为理由的范围缺失。
2. 学生端、工作人员端、管理后台、数据大屏和后端服务完成真实接口联调，不使用仅供演示的静态假数据替代核心业务。
3. 登录、签到、任务提交、审核、发分、兑换、核销、纠错、排行榜、大屏和导出形成可运行的完整闭环。

4. 数据库迁移、初始化数据、环境配置、部署说明、API 文档和测试命令齐全，可在目标环境复现运行。
5. 第 12 章测试与验收清单全部通过，阻断性问题清零，关键异常与并发场景有实际测试结果。
6. 所有仍需校方确认的业务值均以后台可配置项和 TBD 清单呈现，不得因此省略对应的软件能力。

14. 上线前待配置清单

以下内容不能由 AI 或程序员自行猜测，必须在发布前确认并录入后台：

- 活动准确开始时间、结束时间、预热时间和地点。
- 学院字典、身份类型和学号/工号校验规则。
- 每个任务的最终积分、次数、专区上限、审核方式和重提策略。
- 微信步数能力是否具备开通条件及降级方式。
- 食堂、宿舍楼、健步路线和各二维码点位清单。
- 工作人员、审核员、奖品管理员和数据查看者名单与授权范围。
- 奖品名称、账户类型、所需积分、库存、限兑和兑换时间窗。
- 题库、答案、解析、答题积分和每日上限。
- 估算低碳贡献的计算因子与展示口径。
- 数据保留期限、隐私告知和校方审批要求。

附录 A：可直接发送给 AI 的主提示词

你是一名资深全栈工程师，负责完整实现“内蒙古大学校园低碳日小程序”全部软件系统。

你的唯一业务规格是随本提示词提供的《内蒙古大学校园低碳日小程序完整开发规格与 AI 一次性交付提示词》。请严格执行其中的锁定业务规则、状态机、权限、接口契约、数据约束和验收清单。

你必须一次性完成本文档定义的全部软件范围，包括学生端微信小程序、工作人员端、管理后台、数据大屏、后端服务、数据库、接口、权限、监控和自动化测试。不得将交付拆分为一期、二期、开发阶段或可选模块，不得仅完成部分功能后停止。

执行原则：

1. 先检查现有代码仓库、技术栈、目录结构、数据库迁移方式和测试框架；沿用现有模式，不得擅自更换技术栈或大规模重构。
2. 若仓库为空，使用规格中的默认技术栈创建可运行的完整项目结构，并继续实现全部系统能力。
3. 不得把积分、次数、上限、学院、奖品或点位规则写死在前端；它们必须来自后端配置。
4. 前端不得传入最终积分。积分只能由后端积分引擎根据已发布规则计算。
5. 所有关键写接口必须幂等；积分、兑换、库存和纠错必须使用事务与不可变流水。
6. 所有工作人员和后台接口必须做后端权限校验并写操作日志。
7. 遇到规格未确定的业务值时，使用可配置占位并标记 TBD，不要自行发明最终规则。
8. 最终交付必须同时包含数据库迁移、接口实现、全部前端页面、自动化测试、部署运行说明和完整验收结果。
9. 必须实现本文档定义的全部范围，同时不要开发社交、支付或复杂碳核算等明确排除的功能。
10. 每次开始编码前，先输出：已理解的目标、准备修改的文件、数据迁移、接口、风险和验证计划；随后直接实施并运行测试。

完整实施范围：微信登录、身份绑定、角色权限、活动配置、首页、签到、任务规则引擎、二维码、上传、六大专区、工作人员端、审核中心、积分流水、余额、奖品、兑换、核销、管理员纠错、百问百答、排行榜、大屏快照、数据导出、证书数据、权限测试、重复请求测试、并发兑换测试、全流程联调、压测、监控和部署说明。

本次任务：完整实现上述全部系统范围，持续开发、联调、测试和修复，直至第 12 章验收清单全部通过并达到第 13 章完成定义。

交付格式：

- 变更摘要
- 关键设计决定与未决项
- 修改文件列表
- 数据库迁移说明
- API 清单与示例
- 自动化测试与实际运行结果
- 对照规格的验收结果
- 完整范围覆盖矩阵，逐项标明实现位置和验收结果
- 未完成项必须为零，仅允许列出需要校方确认的外部配置 `TBD`